

STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL

SPESIFIKASI *METERING REGULATING STATION*

					
0	31-07-2013	Issued for Implementation	DWD, RIK	TSJ	GIS
Rev	Date	Description	By	Chk'd	Apv'd



PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Document No. : STMO-DEN-0000-IC-MS-002

Revision : 0

[illegible]

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL
	SPEKIFIKASI <i>METERING REGULATING STATION</i>
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.

No. Dok :	STMO-DEN-0000-IC-MS-002	Revisi:	0	Hal. :	ii dari ii
------------------	--------------------------------	----------------	----------	---------------	-------------------

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENT

1. Tujuan	1	1. Objective	1
2. Ruang Lingkup	1	2. Scope	1
3. Definisi	1	3. Definition	1
4. <i>Codes dan Standards</i>	4	4. Codes and Standards	4
5. Ketentuan Umum.....	13	5. General Provision and Criteria Design.....	13
6. Spesifikasi Komponen MRS.....	14	6. MRS Component Specification.....	14

STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL
SPESIFIKASI *METERING REGULATING STATION*
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.

No. Dok :

STMO-DEN-0000-IC-MS-002

Revisi:

0

Hal. :

1 dari 35

1. Tujuan

Memberikan acuan dalam menentukan spesifikasi teknis material *Metering Regulating Station* (MRS) untuk jaringan pipa gas.

2. Ruang Lingkup

2.1. Dokumen ini berisi persyaratan minimum mengenai spesifikasi teknis dan material komponen MRS untuk jaringan pipa gas termasuk ketentuan jaminan kualitasnya.

2.2. Persyaratan lainnya yang tidak diatur dalam dokumen STM ini harus mengacu kepada dokumen pengadaan (*bid document*) dan *datasheet* yang berlaku.

3. Definisi

3.1. **PGN** adalah PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

3.2. **Vendor/Supplier** adalah pihak yang menyediakan barang tertentu beserta pengujiannya sesuai kontrak dengan PGN.

3.3. **Manufaktur** adalah pihak yang memproduksi barang tertentu dengan pemrosesan material dasar, komponen-komponen atau perakitan beserta pengujiannya sesuai dengan kontrak dengan PGN.

3.4. **Kontraktor** adalah pihak yang bertanggung jawab menyediakan barang dan jasa serta melakukan pemasangan beserta pengujiannya sesuai kontrak dengan PGN.

3.5. **PIHAK KETIGA/Perwakilan** adalah Perwakilan PGN dan/atau pihak yang

1. Objective

As general guidance to determine the material technical specification of *Metering Regulating Station* (MRS) for natural gas pipeline.

2. Scope

2.1. This document covers general requirements for material and technical specification of MRS component for natural gas pipeline including the quality assurance.

2.2. Another requirement that does not include in this STM shall refer to applicable bid documents and datasheet.

3. Definition

3.1. **PGN** is PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

3.2. **Vendor/Supplier** is the party which supplies material(s) and tests as specified in contract with PGN.

3.3. **Manufacturer** is the party which product material(s) through a process involving raw materials, components, or assemblies and tests as specified in contract with PGN.

3.4. **Contractor** is the party which responsible to procure materials and services also to construct and test as specified in contract with PGN.

3.5. **THIRD PARTY/Representative** is PGN Representative and/or Party appointed by

STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL
SPESIFIKASI *METERING REGULATING STATION*
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.

No. Dok :	STMO-DEN-0000-IC-MS-002	Revisi:	0	Hal. :	2 dari 35
-----------	-------------------------	---------	---	--------	-----------

- | | |
|---|---|
| <p>ditunjuk oleh PGN dan Kontraktor untuk mengawasi semua pengujian dan untuk melakukan inspeksi yang dibutuhkan untuk penerimaan material.</p> <p>3.6. DITMET adalah Direktorat Metrologi Indonesia.</p> <p>3.7. MIGAS adalah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Indonesia.</p> <p>3.8. STM adalah Standar Teknis dan Material.</p> <p>3.9. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh Kelompok/Fungsi/Panitia Pengadaan berikut lampirannya, sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh peserta pengadaan.</p> <p>3.10. Instrumentasi adalah peralatan untuk mengukur kuantitas fisik atau variabel proses seperti flow, temperatur, level atau tekanan.</p> <p>3.11. MRS (<i>Metering Regulating Station</i>) adalah rangkaian peralatan pada jaringan pipa gas bumi yang terdiri dari sistem regulating dan metering yang berfungsi untuk mengatur tekanan dan mengukur volume gas.</p> <p>3.12. Stasiun Offtake adalah stasiun yang digunakan sebagai titik serah dan titik terima dimana dilakukan perhitungan dan pencatatan gas/energi balance.</p> <p>3.13. Filter adalah peralatan untuk menyaring debu, kotoran dan impurities yang terdapat di dalam aliran gas.</p> <p>3.14. Regulator adalah peralatan yang digunakan untuk mengatur aliran gas sesuai dengan tekanan yang diinginkan.</p> | <p>PGN and Contractor to witness all tests and to conduct inspection required for material acceptance.</p> <p>3.6. DITMET is Directorate Metrology of Indonesia.</p> <p>3.7. MIGAS is Directorate General of Oil and Gas of Indonesia.</p> <p>3.8. STM is <i>Standar Teknis dan Material</i>.</p> <p>3.9. Bid Document is a document prepared by Group / Function / Procurement Committee and its attachment, as a guideline in the process of creation and submission of tenders by procurement participants.</p> <p>3.10. Instrumentation is a device that measure physical quantity or process variable such as flow, temperature, level or pressure.</p> <p>3.11. MRS (<i>Metering Regulating Station</i>) is an equipment located on natural gas pipeline network which consists of regulating and metering system and have function to regulate pressure and measure volume of gas.</p> <p>3.12. Offtake Station is station used as a transfer point and receive point where the calculation and recording gas / energy balance performed.</p> <p>3.13. Filter is an equipment to filter dust, waste and other impurities in the gas flow.</p> <p>3.14. Regulator is equipments used to control gas stream as according to desired pressure.</p> |
|---|---|

STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL
SPESIFIKASI *METERING REGULATING STATION*
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.

No. Dok :

STMO-DEN-0000-IC-MS-002

Revisi:

0

Hal. :

3 dari 35

- | | |
|--|---|
| <p>3.15. Monitor Regulator adalah <i>regulator</i> yang disetting lebih tinggi dari setting pada <i>active regulator</i>.</p> | <p>3.15. Monitor Regulator is regulator that is set higher than active regulator setting.</p> |
| <p>3.16. Active Regulator adalah <i>regulator</i> yang disetting sesuai dengan tekanan yang diinginkan.</p> | <p>3.16. Active Regulator is a regulator that is set according the desire pressure.</p> |
| <p>3.17. Relief Valve adalah tipe <i>valve</i> yang digunakan untuk melepas aliran gas ke atmosfer pada saat terjadi tekanan yang lebih besar dari tekanan yang diizinkan dalam sistem.</p> | <p>3.17. Relief Valve is a type of valve used to release the gas flow to the atmospher if the actual pressure exceeds the allowed system pressure.</p> |
| <p>3.18. Pressure Safety Valve (PSV) adalah tipe <i>valve</i> yang digunakan untuk melepaskan tekanan statis dalam bejana tekan. Biasanya terbuka seluruhnya.</p> | <p>3.18. Pressure Safety Valve (PSV) is a type of valve used to relieves the static pressure on a pressure vessel. It usually opens completely.</p> |
| <p>3.19. Slam shut Valve adalah <i>valve</i> yang digunakan untuk menutup secara cepat aliran gas pada saat tekanan tertentu sesuai yang diinginkan.</p> | <p>3.19. Slam Shut Valve a type of valve used to quickly shut off the gas flow when the pressure reaching a desired set value.</p> |
| <p>3.20. Meter adalah peralatan yang digunakan untuk mengukur volume gas yang melewatinya dan terdaftar dalam Daftar Alat Ukur Minyak dan Gas Bumi yang dikeluarkan oleh MIGAS.</p> | <p>3.20. Meter is equipment used to measure gas volume passing and registered in the List of Measure Tool Oil and Gas issued by MIGAS.</p> |
| <p>3.21. Meter Diaphragma adalah meter yang perhitungan volumenya ditentukan oleh jumlah pergerakan diafragma.</p> | <p>3.21. Diaphragma Meter is meter which the volume calculation is determined by the amount of movement of the diaphragm</p> |
| <p>3.22. Meter Rotary adalah meter yang perhitungan volumenya ditentukan oleh jumlah putaran <i>rotor</i>.</p> | <p>3.22. Rotary Meter is meter which the volume calculation is determined by the amount of rotation of the rotor.</p> |
| <p>3.23. Meter Turbin adalah meter yang perhitungan volumenya ditentukan oleh jumlah putaran turbin.</p> | <p>3.23. Turbin Meter is meter which the volume calculation is determined by the amount of rotation of the turbin.</p> |
| <p>3.24. Meter Orifice adalah meter yang perhitungan volumenya ditentukan oleh prinsip perbedaan tekanan aliran gas yang</p> | <p>3.24. Orifice Meter is meter which the volume calculation is determined by the pressure difference of the gas flow passing.</p> |

STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL
SPEKIFIKASI *METERING REGULATING STATION*
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.

No. Dok :	STMO-DEN-0000-IC-MS-002	Revisi:	0	Hal. :	4 dari 35
------------------	--------------------------------	----------------	----------	---------------	------------------

melewatinya.

- | | |
|--|---|
| <p>3.25. Meter Ultrasonik adalah meter yang perhitungan volumenya ditentukan dengan mengukur waktu transit pulsa suara frekuensi tinggi yang melintasi pipa.</p> <p>3.26. Electronic Volume Corrector adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk menghitung jumlah volume gas terkoreksi yang mengalir dalam pipa.</p> <p>3.27. Flow Computer (Flow Comp) adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk menghitung jumlah volume gas terkoreksi dan energy yang mengalir dalam pipa.</p> <p>3.28. Gas Chromatograph adalah peralatan yang digunakan untuk menganalisa komposisi gas bumi.</p> <p>3.29. Material stok adalah material yang belum pernah digunakan dengan Usia Material maksimum 1 (satu) tahun dan tidak terdapat cacat fisik.</p> <p>3.30. Usia Material adalah dihitung sesudah FAT (<i>Factory Acceptance Test</i>) yang sesuai dengan persyaratan code & standard yang berlaku sampai tanggal serah terima pada PGN yang dibuktikan dengan MRR (<i>Material Receiving Report</i>) atau dokumen sejenisnya yang disetujui PGN. Material stok harus memperlihatkan tanggal dari FAT (<i>Factory Acceptance Test</i>) dalam dokumentasinya dengan jelas.</p> <p>3.31. Akurasi adalah tingkat kedekatan pengukuran kuantitas terhadap nilai yang sebenarnya.</p> <p>3.32. Meter Repeatability adalah kemampuan meter untuk mengulang nilai <i>output</i> atau</p> | <p>3.25. Ultrasonic Meter is meter which the volume calculation is determined by calculating high frequency sound pulse transit time in the gas pipeline.</p> <p>3.26. Electronic Volume Corrector is electronic device used to calculate corrected volume in the gas pipeline.</p> <p>3.27. Flow Computer (Flow Comp) is electronic device used to calculate corrected volume and energy in the gas pipeline.</p> <p>3.28. Gas Chromatograph is a device to analyze natural gas composition.</p> <p>3.29. Stock Material is material(s) which never been used with maximum Material Age 1 (one) year and have no physical defect.</p> <p>3.30. Material Age is started from FAT (Factory Acceptance Test) date as required by applicable code & standard until hand over date to PGN as provided by MRR (Material Receiving Report) or other document approved by PGN. Stock material shall clearly mention the FAT (Factory Acceptance Test) date on its traceability documents.</p> <p>3.31. Accuracy is proximity of the measurements to the level of the quantity of real value.</p> <p>3.32. Meter Repeatability is ability of meter to repeat output value or performance for</p> |
|--|---|

STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL
SPESIFIKASI *METERING REGULATING STATION*
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-002

Revisi: 0

Hal. : 5 dari 35

performance untuk pengujian dengan kondisi input yang sama.

3.33. **Meter Rangeability** adalah perbandingan laju alir maksimum terhadap laju alir minimum dari operasi meter pada batasan akurasi terhadap kondisi tekanan dan suhu yang telah ditentukan.

3.34. **Harus** menunjukkan bahwa persyaratan wajib dipenuhi agar sesuai dengan spesifikasi ini dan dimana deviasi terhadap spesifikasi tidak diperbolehkan.

3.35. **Sebaiknya** adalah saran yang sangat dianjurkan untuk memenuhi ketentuan dalam dokumen ini.

4. **Codes dan Standards**

Vendor/Supplier/Kontraktor harus bekerja sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam spesifikasi ini dan persyaratan yang berlaku dalam referensi *Codes dan Standards* edisi terbaru, kecuali jika disetujui lain oleh PGN.

AGA Report *Orifice Metering of*
No. 3 *Natural Gas*

AGA Report *Measurement of*
No. 7 *Gas by Turbine*
 Meters.

AGA Report *Compressibility*
No. 8 *Factors of Natural*
 Gas.

AGA Report *Measurement of*
No. 9 *Gas by Multipath*
 Ultrasonic Meters

AGA Report *Speed of Sound in*
No. 10 *Natural Gas and*
 Other Related

testing with the same input condition.

3.33. **Meter Rangeability** is comparison of maximum to minimum flowrate on metering operation at accuracy constrains at determined pressure and temperature condition.

3.34. **Shall** indicates requirements strictly to be followed in order to conform to this specification and no deviation is permitted.

3.35. **Should** indicates a strong recommendation to comply with the requirements in this document.

4. **Codes and Standards**

Vendor/Supplier/Contractor shall work in accordance with the requirements specified herein and the applicable requirements of the latest editions of the reference *Codes and Standards*, unless otherwise approved by PGN.

AGA Report *Orifice Metering of*
No. 3 *Natural Gas*

AGA Report *Measurement of Gas*
No. 7 *by Turbine Meters.*

AGA Report *Compressibility*
No. 8 *Factors of Natural*
 Gas.

AGA Report *Measurement of Gas*
No. 9 *by Multipath*
 Ultrasonic Meters

AGA Report *Speed of Sound in*
No. 10 *Natural Gas and*
 Other Related

STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL

SPEKIFIKASI *METERING REGULATING STATION*

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.

No. Dok :	STMO-DEN-0000-IC-MS-002	Revisi:	0	Hal. :	6 dari 35
-----------	-------------------------	---------	---	--------	-----------

	<i>Hydrocarbon Gases</i>		Hydrocarbon Gases
ANSI B 109.2	<i>Diaphragm Type</i>	ANSI B 109.2	Diaphragm Type Gas
	<i>Gas Displacement</i>		Displacement Meters
	<i>Meters</i>		
ANSI B 109.3	<i>Rotary Type Gas</i>	ANSI B 109.3	Rotary Type Gas
	<i>Displacement</i>		Displacement Meters
	<i>Meters</i>		
API Spec 5L	<i>Specification for</i>	API Spec 5L	Specification for Line
	<i>Line Pipe</i>		Pipe
API Spec 6D	<i>Specifications for</i>	API Spec 6D	Specifications for
	<i>Pipeline Valves</i>		Pipeline Valves
API RP 505	<i>Recommended</i>	API RP 505	Recommended
	<i>Practice for</i>		Practice for
	<i>Classification of</i>		Classification of
	<i>Locations for</i>		Locations for
	<i>Electrical</i>		Electrical Installations
	<i>Installations at</i>		at Petroleum
	<i>Petroleum Facilities</i>		Facilities Classified
	<i>Classified as Class</i>		as Class I, Zone 0,
	<i>I, Zone 0, Zone 1</i>		Zone 1 and Zone 2.
	<i>and Zone 2</i>		
API 520	<i>Sizing, Selection,</i>	API 520	Sizing, Selection, and
	<i>and Installation of</i>		Installation of
	<i>Pressure Relieving</i>		Pressure Relieving
	<i>Device.</i>		Device.
API 521	<i>Guides for Pressure</i>	API 521	Guides for Pressure
	<i>Relieving and</i>		Relieving and
	<i>Depressuring</i>		Depressuring
	<i>Systems.</i>		Systems.
API 527	<i>Seat Tightness of</i>	API 527	<i>Seat Tightness of</i>
	<i>Pressure Relief</i>		<i>Pressure Relief</i>
	<i>Valves</i>		<i>Valves</i>
API 594	<i>Check Valves,</i>	API 594	Check Valves, Wafer,
	<i>Wafer, Wafer – Lug</i>		Wafer – Lug and
	<i>and Double Flanged</i>		Double Flanged Type
	<i>Type</i>		

STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL

SPEKIFIKASI *METERING REGULATING STATION*

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.

No. Dok :	STMO-DEN-0000-IC-MS-002	Revisi:	0	Hal. : 7 dari 35
API 598	Valve Inspection and Testing	API 598	Valve Inspection and Testing	
API 600	Bolted Bonnet Steel Gate Valves for Petroleum and Natural Gas Industries	API 600	Bolted Bonnet Steel Gate Valves for Petroleum and Natural Gas Industries	
API 602	Compact Steel Gate Valves – Flanged, Threaded, Welding and Extended Body Ends	API 602	Compact Steel Gate Valves – Flanged, Threaded, Welding and Extended Body Ends	
API 607	Fire Test for Soft Seated Quarter Turn Valves	API 607	Fire Test for Soft Seated Quarter Turn Valves	
API 6FA	Specification for Fire Test for Valves	API 6FA	Specification for Fire Test for Valves	
ASME B16.5	Pipe Flange and Flanged Fittings	ASME B16.5	Pipe Flange and Flanged Fittings	
ASME B16.10	Face to Face and End to End Dimension of Valves	ASME B16.10	Face to Face and End to End Dimension of Valves	
ASME B16.11	Forged Fittings, Socket Welding and Threaded	ASME B16.11	Forged Fittings, Socket Welding and Threaded	
ASME B 31.8	Gas Transmission and Distribution Piping Systems	ASME B 31.8	Gas Transmission and Distribution Piping Systems	
ASME PTC 19.3	Thermowell calculation	ASME PTC 19.3	Thermowell calculation	
ASME Sec. II	Part C, Material Specifications for Welding Rods, Electrodes and	ASME Sec. II	Part C, Material Specifications for Welding Rods, Electrodes and Filler	

STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL

SPEKIFIKASI *METERING REGULATING STATION*

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.

No. Dok :	STMO-DEN-0000-IC-MS-002	Revisi:	0	Hal. :	8 dari 35
-----------	-------------------------	---------	---	--------	-----------

	<i>Filler Metals</i>		Metals
ASME Sec. V	<i>Non-Destructive Examination</i>	ASME Sec. V	Non-Destructive Examination
ASME Sec. VIII Div 1	<i>Pressure Vessels, Division 1</i>	ASME Sec. VIII Div 1	Pressure Vessels, Division 1
ASME Sec. IX	<i>Welding and Brazing Qualifications</i>	ASME Sec. IX	Welding and Brazing Qualifications
ASTM D 1086	<i>Measuring the Temperature of Petroleum and Petroleum Products</i>	ASTM D 1086	Measuring the Temperature of Petroleum and Petroleum Products
ASTM E18	<i>Standard Test Methods for Rockwell Hardness and Rockwell Superficial Hardness of Metallic Materials</i>	ASTM E18	Standard Test Methods for Rockwell Hardness and Rockwell Superficial Hardness of Metallic Materials
ASTM A36	<i>Standard Specification for Carbon Structural Steel</i>	ASTM A36	Standard Specification for Carbon Structural Steel
ASTM E92	<i>Standard Test Method for Vickers Hardness of Metallic Materials</i>	ASTM E92	Standard Test Method for Vickers Hardness of Metallic Materials
ASTM G8	<i>Standard Test Method for Cathodic Disbonding of Pipeline Coatings</i>	ASTM G8	Standard Test Method for Cathodic Disbonding of Pipeline Coatings
ASTM E125	<i>Standards Reference Photograph for MPI on Ferrous Casting</i>	ASTM E125	Standards Reference Photograph for MPI on Ferrous Casting

No. Dok :		STMO-DEN-0000-IC-MS-002		Revisi:	0	Hal. :	9 dari 35
ASTM E186	<i>Standard Reference Radiographs for Heavy Walled (2" to 4.5") steel castings.</i>	ASTM E186	Standard Reference Radiographs for Heavy Walled (2" to 4.5") steel castings.				
ASTM E446	<i>Standard Reference Radiographs for Heavy Walled Steel Castings up to 2" thick</i>	ASTM E446	Standard Reference Radiographs for Heavy Walled Steel Castings up to 2" thick				
ASTM E709	<i>Magnetic Particle Examination Microstructures</i>	ASTM E709	Magnetic Particle Examination Microstructures				
ASTM A36	<i>Standard Specification for Carbon Structural Steel</i>	ASTM A36	Standard Specification for Carbon Structural Steel				
ASTM A370	<i>Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products</i>	ASTM A370	Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products				
BS-5351	<i>Steel ball valves for the petroleum, chemical and allied industries</i>	BS-5351	Steel ball valves for the petroleum, chemical and allied industries				
BS EN 334	<i>Gas pressure regulators for inlet pressures up to 100 bar</i>	BS EN 334	Gas pressure regulators for inlet pressures up to 100 bar				
BS EN 1359	<i>Gas meters – Diaphragm Gas Meter</i>	BS EN 1359	Gas meters – Diaphragm Gas Meter				
BS EN 10204	<i>Metallic Products – Types of Inspection Documents</i>	BS EN 10204	Metallic Products – Types of Inspection Documents				
BS EN 12261	<i>Gas meters -</i>	BS EN 12261	Gas meters - Turbine				

No. Dok :	STMO-DEN-0000-IC-MS-002	Revisi:	0	Hal. :	10 dari 35
-----------	-------------------------	---------	---	--------	------------

	<i>Turbine gas meters</i>		gas meters
BS EN12405	<i>Gas meters – Conversion devices – Part 1: Volume conversion</i>	BS EN12405	Gas meters – Conversion devices – Part 1: Volume conversion
BS EN 12480	<i>Gas meters - Rotary Displacement gas meters</i>	BS EN 12480	Gas meters - Rotary Displacement gas meters
BS EN 14382	<i>Safety devices for gas pressure regulating stations and installations. Gas safety shut-off devices for operating pressure up to 100 bar</i>	BS EN 14382	Safety devices for gas pressure regulating stations and installations. Gas safety shut-off devices for operating pressure up to 100 bar
CAN/CSA- 22.2 No. 609050-1-03 CU 720802979 02 IEC 61131	<i>Information Technology Equipment - Safety - Part 1: General Requirements Standard for Programmable Controllers</i>	CAN/CSA-22.2 No. 609050-1-03 CU 720802979 02 IEC 61131	Information Technology Equipment - Safety - Part 1: General Requirements Standard for Programmable Controllers
IEC SC65A	<i>Functional Safety of Electrical, Electronics, and Programmable Logic Controllers</i>	IEC SC65A	Functional Safety of Electrical, Electronics, and Programmable Logic Controllers
IEC 60079-10	<i>Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 10: Classification of hazardous areas</i>	IEC 60079-10	Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 10: Classification of hazardous areas
IEC 60331	<i>Fire Resisting</i>	IEC 60331	Fire Resisting

STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL

SPEKIFIKASI *METERING REGULATING STATION*

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.

No. Dok :	STMO-DEN-0000-IC-MS-002	Revisi:	0	Hal. :	11 dari 35
-----------	-------------------------	---------	---	--------	------------

	<i>Characteristics of Electric Cables</i>		Characteristics of Electric Cables
IEC 60332	<i>Tests on Electric Cables Under Fire Conditions</i>	IEC 60332	Tests on Electric Cables Under Fire Conditions
IEC 60801-1	<i>Electromagnetic Compatibility for Industrial Process Measurement and Control Equipment</i>	IEC 60801-1	Electromagnetic Compatibility for Industrial Process Measurement and Control Equipment
ISA 84.01	<i>Application of Safety Instrumented Systems for the Process Industries</i>	ISA 84.01	Application of Safety Instrumented Systems for the Process Industries
ISA RP55.1	<i>Hardware Testing for Digital Process Components</i>	ISA RP55.1	Hardware Testing for Digital Process Components
ISA RP60.6	<i>Nameplates, labels and Tags for Control Centers</i>	ISA RP60.6	Nameplates, labels and Tags for Control Centers
ISA S 20	<i>Specification forms for process measurement and control instruments</i>	ISA S 20	Specification forms for process measurement and control instruments
ISA 5.1	<i>Instrumentation symbols and identification</i>	ISA 5.1	Instrumentation symbols and identification
ISA S 5.2	<i>Binary logic diagrams for process operations</i>	ISA S 5.2	Binary logic diagrams for process operations
ISA S 5.3	<i>Graphic symbol for distributed control/shares display instrumentation, computer system</i>	ISA S 5.3	Graphic symbol for distributed control/shares display instrumentation, computer system

No. Dok :	STMO-DEN-0000-IC-MS-002	Revisi:	0	Hal. : 12 dari 35
ISA S 5.4	Instrumentation loop diagrams	ISA S 5.4	Instrumentation loop diagrams	
ISA S 5.5	Graphic symbol for process display	ISA S 5.5	Graphic symbol for process display	
ISA S 75.01	Flow equation for sizing control valves	ISA S 75.01	Flow equation for sizing control valves	
ISA S 75.19	Hydrostatic testing of control valves	ISA S 75.19	Hydrostatic testing of control valves	
ISO/TR/3313	Measurement of fluid flow in close conduits – Guidelines on the effects z of flow pulsations on flow – measurement instruments	ISO/TR/3313	Measurement of fluid flow in close conduits – Guidelines on the effects z of flow pulsations on flow – measurement instruments	
ISO 6987	Natural gas - Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition	ISO 6987	Natural gas - Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition	
ISO 9001	Quality Management Systems- Requirement	ISO 9001	Quality Management Systems- Requirement	
MID (2004/22/EC) T10171	Measuring Instruments Directive (Gas applications)	MID (2004/22/EC) T10171	Measuring Instruments Directive (Gas applications)	
MSS SP-44	Steel Pipeline Flange	MSS SP-44	Steel Pipeline Flange	
MSS SP-25	Standard Marking System for Valves Fittings, Flanges	MSS SP-25	Standard Marking System for Valves Fittings, Flanges and	

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL		
	SPEKIFIKASI <i>METERING REGULATING STATION</i>		
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.		

No. Dok :	STMO-DEN-0000-IC-MS-002	Revisi:	0	Hal. :	13 dari 35
------------------	--------------------------------	----------------	----------	---------------	-------------------

	<i>and Unions</i>		Unions
MSS-SP-53	<i>Quality Standards for Steel Castings and Forgings for Valves, Flanges and Fittings and Other Piping Components - Magnetic Particle Examination Method</i>	MSS-SP-53	Quality Standards for Steel Castings and Forgings for Valves, Flanges and Fittings and Other Piping Components - Magnetic Particle Examination Method
MSS-SP-55	<i>Quality Standards for Steel Castings for Valves, Flanges and Fittings and Other Piping Components - Visual Method</i>	MSS-SP-55	Quality Standards for Steel Castings for Valves, Flanges and Fittings and Other Piping Components - Visual Method
MSS SP-25	<i>Standard Marking System for Valves Fittings, Flanges and Unions</i>	MSS SP-25	Standard Marking System for Valves Fittings, Flanges and Unions
OIML R117-1 CPC/804135	<i>Dynamic measuring systems for liquids other than water, Part 1: Metrological and technical requirements</i>	OIML R117-1 CPC/804135	Dynamic measuring systems for liquids other than water, Part 1: Metrological and technical requirements
OIML R137-1 UL 609050-1:2003 CU 720802979 02	<i>Gas Meters Information Technology Equipment - Safety - Part 1: General Requirements</i>	OIML R137-1 UL 609050-1:2003 CU 720802979 02	Gas Meters Information Technology Equipment - Safety - Part 1: General Requirements
WELMEC 7.2 T10171 +	<i>Software Guide Measuring</i>	WELMEC 7.2 T10171 +	Software Guide Measuring

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL		
	SPEKIFIKASI <i>METERING REGULATING STATION</i>		
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.		

No. Dok :	STMO-DEN-0000-IC-MS-002	Revisi:	0	Hal. :	14 dari 35
------------------	--------------------------------	----------------	----------	---------------	-------------------

TC7375 *Instruments Directive 2004/22/EC*

TC7375 Instruments Directive 2004/22/EC

WELMEC 8.8
TC7375 *General and Administrative Aspects of the Voluntary System of Modular Evaluation of Measuring instruments under the MID*

WELMEC 8.8
TC7375 General and Administrative Aspects of the Voluntary System of Modular Evaluation of Measuring instruments under the MID

Kepatuhan oleh *Vendor/Supplier/ Kontraktor* terhadap ketentuan spesifikasi ini tidak membebaskan *Vendor/Supplier/ Kontraktor* dari tanggung jawabnya untuk menyediakan MRS dari desain yang tepat untuk memenuhi kondisi operasi yang spesifik dan semua peraturan Indonesia yang mengatur desain dan keselamatan.

Compliance by *Vendor/Supplier/Contractor* with the provisions of this specification does not relieve *Vendor/Supplier/Contractor* of his responsibility for providing MRS of a proper design suited to meet the specific operating conditions and Indonesian codes, laws and regulations governing design and safety.

5. Ketentuan Umum

- 5.1. Semua spesifikasi komponen MRS harus mengacu kepada *Code* dan Standar yang berlaku dan STM ini.
- 5.2. Semua komponen MRS harus diterima oleh PGN dalam keadaan baru atau Material Stok yang belum pernah terpakai dengan kondisi yang harus bebas dari semua cacat dan material asing.
- 5.3. Sertifikat pengujian, material dan dokumentasi lainnya terkait Material Stok harus lengkap dan mempunyai *traceability* yang jelas.

5. General Provision

- 5.1. All MRS component specification shall refer to applicable code & standard and this STM document.
- 5.2. All MRS componenet shall be new or Stock Material that never been used and shall be clean, free from all defects and foreign attached.
- 5.3. Testing, material & related certificate about Stock Material item shall be complete and has a good traceability.

6. Spesifikasi Komponen MRS

6.1. *Insulating Joint*

Spesifikasi *Insulating Joint* harus mengacu kepada dokumen STM *Insulating Joint* dan *datasheet Insulating Joint*.

6.2. *Valve*

Spesifikasi *Valve* harus mengacu kepada dokumen STM *Ball Valve*, *Check Valve*, *Control Valve* dan *Plug Valve* dan *datasheetnya*.

6.3. *Filter*

6.3.1. Persyaratan umum

- a. Kecuali ditentukan lain oleh PGN, *filter* harus berbentuk silindris dan dengan konfigurasi vertikal. *Filter* harus didesain sesuai dengan komposisi gas dan kondisi lingkungan yang disyaratkan oleh PGN.
- b. *Filter* harus tipe *quick opening closure*. *Filter* harus dilengkapi dengan *drainage nozzle* dan *nozzle* untuk *purging*. *Nozzle filter* yang dihubungkan dengan pipa utama harus dilengkapi dengan sambungan untuk pengukuran *differential pressure filter*.
- c. *Filter* harus ditandai dengan *U Stamp* pada *closure filter*.
- d. Elemen *filter* harus diperkuat dengan kasa *stainless steel* sebagai selubung luar dan dalamnya.
- e. Persyaratan umum *filter* adalah sebagai berikut:
 - *dust removal performance* adalah 5 micron;
 - *filter* harus sesuai dengan ANSI

6. MRS Component Specification

6.1. *Insulating Joint*

Insulating Joint specification shall refer to STM *Insulating Joint* and *datasheet Insulating Joint*.

6.2. *Valve*

Valve specification shall refer to STM *Ball Valve*, *Check Valve*, *Control Valve* dan *Plug Valve* and *datasheet*.

6.3. *Filter*

6.3.1. General requirements

- a. Unless otherwise specified by PGN, *filter* shall be cylindrical and in vertical configuration. *Filter* shall be designed to comply with gas compositions and environmental conditions as informed by PGN.
- b. *Filter* shall be *quick opening closure* type. *Filter* shall be provided with *drainage nozzle* and a *nozzle* for *purging*. *Filter nozzles* connected to main line shall be provided with connections for *filter differential pressure measurement*.
- c. *Filter* shall be marked with *U Stamp* on *filter closure*.
- d. *Filter element* shall be completed with *stainless steel reinforced cover* at outside and inside *filter element*.
- e. General requirements of *filter* is as follows:
 - *dust removal performance* is 5 micron;
 - *filter* shall be in accordance with

STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL
SPESIFIKASI *METERING REGULATING STATION*
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.

No. Dok :

STMO-DEN-0000-IC-MS-002

Revisi:

0

Hal. :

16 dari 35

class rating pipa;

- tipe *quick opening closure* dengan alat pengaman;
- *corrosion allowance* minimum adalah 1,5 mm;
- uji tekanan harus 1,5 x *design pressure* selama minimal 2 jam;
- sambungan dengan perpipaan sesuai ANSI B16.5, *Raised Face (RF) Weld Neck (WN) flange*;
- tingkat kebisingan harus kurang dari 85 dBA pada jarak 1 meter dari *filter*.

linepipe ANSI class rating;

- quick opening closure with safety device;
- corrosion allowance is 1.5 mm as minimum;
- pressure test shall be 1.5 x design pressure with duration no less than 2 (two) hours;
- connections with piping comply with ANSI B16.5, Raised Face (RF) Weld Neck (WN) flange;
- noise level shall be less than 85 dBA at 1 meter distance from filter.

6.3.2. Pengelasan

- a. Pengelasan *filter* harus mengikuti kriteria *ASME Boiler & Pressure Vessel Code Section IX* dan persyaratan tambahan dalam spesifikasi ini.
- b. Gambar desain detail dan dokumen pengelasan harus diserahkan dan disetujui oleh PGN sebelum pelaksanaan produksi.
- c. Dokumen pengelasan harus mencakup *Welding Procedure Specification (WPS)*, *Procedure Qualification Report (PQR)*, dan *Welder and Welding Operator Performance Qualification (WPQ)*.
- d. WPS dan PQR untuk setiap jenis pengelasan, yang disertifikasi oleh badan sertifikasi mutu sesuai dengan kriteria *ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX*, harus diserahkan ke PGN untuk disetujui.

6.3.2. Welding

- a. Filter welding shall be in accordance with *ASME Boiler & Pressure Vessel Code Section IX* and these supplemental requirements.
- b. Detail design drawing and documents for welding shall be submitted and approved by PGN before commencement of production.
- c. Welding documents shall include *Welding Procedure Specification (WPS)*, *Procedure Qualification Report (PQR)*, and *Welder and Welding Operator Performance Qualification (WPQ)*.
- d. WPS and PQR for each welding, certificated by quality certification organization in accordance with *ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX*, shall be submitted to PGN

- e. Semua pengelasan harus dilakukan oleh *welder* atau *welding operator* yang disertifikasi oleh badan sertifikasi mutu sesuai dengan kriteria ASME *Boiler and Pressure Vessel Code Section IX*. WPQ harus diserahkan ke PGN untuk disetujui.
- f. Tidak diperbolehkan melakukan perbaikan pada cacat lasan tanpa pemberitahuan kepada dan persetujuan dari PGN. Prosedur perbaikan lasan harus diserahkan kepada dan disetujui oleh PGN sebelum pelaksanaan perbaikan lasan. Perbaikan lasan pada *root bead* yang sudah diperbaiki sebelumnya tidak diperbolehkan. *Filler weld* dan *cap weld* hanya boleh diperbaiki maksimum dua (2) kali. Semua cacat lasan harus dibuang dan tidak boleh diperbaiki.
- g. *Arc burns*/*arc strikes* tidak diperbolehkan dan harus dihilangkan dari *filter* secara satu silinder utuh, kecuali dengan persetujuan dari PGN. Apabila PGN menyetujui bahwa cacat tersebut dihilangkan tanpa pemotongan secara satu silinder utuh, ketebalan akhir *filter* harus diperiksa dengan menggunakan ultrasonic *thickness gauge* yang disetujui oleh PGN. Ketebalan akhir tersebut harus melebihi ketebalan minimum yang dipersyaratkan.

6.3.3. Inspeksi dan pengujian

for approval.

- e. All welding shall be performed by welder or welding operator certificated by quality certification organization in accordance with ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX. WPQ shall be submitted to PGN for approval.
- f. No repairs to weld defects shall be made without the knowledge and authorization of PGN. Repair welding procedure shall be submitted to and approved by PGN before commencement of repair welding. Root bead weld repairs of previously repaired areas are not permitted. Filler and cap weld may be repaired a maximum of two (2) times. All weld crack defects shall be cut out, repairs shall not be permitted.
- g. *Arc burns*/*arc strikes* are not permitted and shall be removed from filter as a cylinder, except with approval from PGN. If PGN agree that the defects are removed without cutting as a cylinder, the final wall thickness shall be checked with ultrasonic thickness gauge approved by PGN. The final wall thickness shall be above the required minimum wall thickness.

6.3.3. Inspection and testing

STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL
SPEKIFIKASI *METERING REGULATING STATION*
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-002

Revisi: 0

Hal. : 18 dari 35

a. Inspeksi material (komposisi kimia)

Verifikasi harus dilakukan dengan sertifikat untuk memeriksa kesesuaian antara komposisi kimia dari produk yang digunakan, terutama untuk bagian yang menerima beban tekanan, dengan persyaratan material yang ditentukan dalam spesifikasi atau standar. Penandaan pada setiap produk harus mencakup "*Heat No.*" yang tertulis dalam sertifikat tersebut.

b. Pengujian sifat mekanik

- Sifat mekanik dari material yang digunakan untuk bagian yang menerima beban tekanan harus diuji dengan *tensile testing*. *Tensile testing* harus dilakukan sesuai dengan ASTM A370.
- Material harus memenuhi kriteria *tensile strength* yang dibutuhkan untuk setiap spesifikasi dalam standar.

c. *Groove/Bevel Inspection*

Sebelum pengelasan, inspeksi permukaan *groove* dengan pemeriksaan dengan *liquid penetrant* harus dilakukan untuk membuktikan bahwa tidak ada cacat seperti laminasi pada permukaan *groove* dan kondisi permukaan *groove* telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Laminasi tidak diperbolehkan.

d. Pengujian *non-destructive*

a. Material inspection (chemical composition)

Verification should be made by certificates to check compliance of chemical compositions of the products used, especially for pressure containing parts, with material requirements according to the specification or standard. The carved seal of each product should be collated with 'Heat No.' written in the certificates.

b. Testing of mechanical properties

- Mechanical properties of materials used for the pressure containing parts should be verified by tensile testing. Tensile test shall be performed in accordance with ASTM A370.
- The materials shall conform to the requirements for tensile strength properties specified in each standard specification.

c. *Groove/Bevel Inspection*

In advance of welding, groove surface inspection by liquid penetrant examination shall be performed to verify that there is no harmful failure such as lamination on the groove face and the conditions of groove conform to the approved specification. Lamination is not allowed.

d. Non-destructive testing

No. Dok :

STMO-DEN-0000-IC-MS-002

Revisi:

0

Hal. :

19 dari 35

Pengujian *non-destructive* pada *filter* harus dilakukan minimal dengan metode sebagai berikut:

- Pengujian radiografi

Semua *bevel* pada pengelasan *butt joint* harus diverifikasi dengan pemeriksaan radiografi. Uji radiografi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ASME Section V Article 2. Setiap lasan harus memenuhi persyaratan dalam ASME Section VIII Division 1 UW-51.

- Uji partikel magnetik

Pada dasarnya semua lasan harus diuji dengan pemeriksaan partikel magnetik. Bagian dimana pemeriksaan ini sulit dilakukan dapat diverifikasi dengan pemeriksaan *liquid penetrant*. Uji partikel magnetik harus dilakukan sesuai dengan kriteria ASME Section V Article 7. Lasan yang diperiksa harus memenuhi persyaratan dalam ASME Section VIII Division 1 Appendix 6.

- Uji *liquid penetrant*

Uji *liquid penetrant* harus dilakukan sesuai dengan kriteria ASME Section V Article 6. Lasan yang diperiksa harus memenuhi persyaratan dalam ASME Section VIII Division 1 Appendix 8.

e. Inspeksi *welder/welding operator*

Rencana pengelasan produksi dan

Non-destructive testing for filter shall be done with minimum method as follows:

- Radiographic examination

All bevels of butt joint welding shall be verified by radiographic examination. The radiographic examination shall be performed in accordance with ASME Section V Article 2. The weld shall conform to requirements of ASME Section VIII Division 1 UW-51.

- Magnetic particle examination

All welds should be verified by magnetic particle examination in principal. The part for which magnetic particle examination is difficult may be verified by liquid penetrant examination. Magnetic particle examination shall be performed in accordance with ASME Section V Article 7. The verified weld shall conform to requirements of ASME Section VIII Division 1 Appendix 6.

- Liquid penetrant examination

Liquid penetrant examination shall be performed in accordance with ASME Section V Article 6. The verified weld shall conform to requirements of ASME Section VIII Division 1 Appendix 8.

e. Welder/welding operator inspection

It shall be verified by the product plan

dokumentasi terhadap kegiatan pengelasan produksi tersebut harus diverifikasi untuk membuktikan bahwa semua WPS dan WPQ sesuai dengan kriteria ASME *Boiler & Pressure Vessel Code Section IX*.

f. Inspeksi visual

Semua komponen yang digunakan untuk bagian yang menerima beban tekanan harus diperiksa dengan inspeksi visual, dan harus dipastikan tidak terdapat cacat seperti retak atau cacat lainnya.

- *Dent*

Kedalaman *dent* tidak boleh melebihi 1,6 mm dan panjang *dent* pada semua arah harus kurang dari setengah diameter *inlet* atau *outlet* dari pipa. *Dent* dengan tekukan yang tajam tidak dapat diterima.

- Cacat lainnya

Jika kedalaman cacat kurang dari 0,4 mm dan ketebalan di bawahnya melebihi ketebalan minimum yang dipersyaratkan, maka material tersebut dapat diterima. Jika kedalaman cacat lebih dari 0,4 mm, cacat tersebut dapat digerinda halus selama ketebalan setelah penggerindaan akan melebihi ketebalan minimum yang dipersyaratkan.

- *Flange*

Inspeksi visual permukaan *flange* harus dilakukan dengan mengacu pada kriteria ANSI B16.5 Paragraph

and the document of product that all of Welding Procedure Specification (WPS) and Welder/Welding Operator Procedure Qualification (WPQ) are based on ASME *Boiler & Pressure Vessel Code Section IX*.

f. Visual inspection

All components used for pressure containing parts should be verified by visual inspection, and it should be confirmed that there is neither harmful defect such as cracks or other defects.

- Dent

The depth of a dent shall not exceed 1.6 mm and the length in all directions shall be under the half of the inlet/outlet pipe diameter. The dent with a sharp notch shall not be accepted.

- Other Defects

If the depth of a flaw is less than 0.4 mm and the thickness under the flaw is more than the allowable minimum thickness, it can be accepted. If the depth of a flaw is more than 0.4 mm, it can be ground smoothly as far as the repaired wall thickness will be above than the allowable minimum wall thickness.

- Flange

Visual inspection of flange face should be carried out according to ANSI B16.5 Paragraph 6.4.5 and

6.4.5 dan Tabel 3. Cacat permukaan dengan kedalaman kurang dari setengah kedalaman *serration* (gerigi) tidak mengakibatkan penolakan produk. Jika terdapat cacat permukaan yang menyebabkan penolakan produk, maka pembuatan gerigi harus diulang kembali dengan tetap memenuhi ketebalan minimum *flange* yang dipersyaratkan.

g. Uji tekanan

Uji tekanan harus dilakukan sesuai ketentuan berikut:

- Uji tekanan harus dilakukan untuk semua bagian yang menerima beban tekanan.
- Fluida, tekanan, dan durasi pengujian harus mengacu pada *data sheet filter*.
- Peralatan untuk mengukur besaran fisis dalam pengujian harus dikalibrasi oleh badan yang terakreditasi.
- Setelah uji tekan dilakukan pada bagian yang diuji sesuai persyaratan dalam *data sheet filter*, verifikasi harus dilakukan melalui pengamatan visual dan pembacaan hasil *pressure recorder* bahwa tidak terjadi deformasi dan kebocoran pada bagian yang diuji.

Table 3. Imperfections less than half the depth of serrations shall not be considered cause for rejection. If there would be such imperfections as needed rejection, the serration shall be processed again by maintaining the required minimum thickness of flange.

g. Pressure test

Pressure test shall be performed in accordance with the followings:

- Pressure test shall be performed for all pressure containing parts of filter.
- Medium, pressure, and duration of testing shall refer to filter data sheet.
- Device for measuring physical quantity on testing shall be calibrated by accredited body.
- After the pressure testing of the tested parts as specified in the filter data sheet, it should be confirmed by visual inspection and observation of pressure recorder that is no deformation and no leakage on the tested parts.

6.4. **Regulator**

6.4.1. Spesifikasi teknis lainnya mengacu ke *STM Regulator* dan *datasheet Regulator*.

6.4. **Regulator**

6.4.1. Regulator specification shall refer to *STM Regulator* and *datasheet Regulator*.

6.5. Sensor Temperatur

6.5.1. *Temperature Transmitter*

Spesifikasi *Temperature Transmitter* harus mengacu kepada dokumen STM *Temperature Instrumentation* dan *datasheet Temperature Instrumentation*.

6.5.2. *Temperature Gauge*

Spesifikasi *Temperature Gauge* harus mengacu kepada dokumen STM *Temperature Instrumentation* dan *datasheet Temperature Instrumentation*.

6.6. Sensor Tekanan

6.6.1. *Pressure Transmitter*

Spesifikasi *Pressure Transmitter* harus mengacu kepada dokumen STM *Pressure Instrumentation* dan *datasheet Pressure Instrumentation*.

6.6.2. *Differential Pressure Transmitter*

Spesifikasi *Differential Pressure Transmitter* harus mengacu kepada dokumen STM *Pressure Instrumentation* dan *datasheet Pressure Instrumentation*.

6.6.3. *Pressure Gauge*

Spesifikasi *Pressure Gauge* harus mengacu kepada dokumen STM *Pressure Instrumentation* dan *datasheet Pressure Instrumentation*.

6.6.4. *Differential Pressure Gauge*

Spesifikasi *Differential Pressure Gauge* harus mengacu kepada dokumen STM *Pressure Instrumentation* dan *datasheet Pressure Instrumentation*.

6.7. Meter

6.5. Temperature Sensor

6.5.1. *Temperature Transmitter*

Temperature Transmitter specification shall refer to STM Temperature Instrumentation and *datasheet Temperature Instrumentation*.

6.5.2. *Temperature Gauge*

Temperature Gauge specification shall refer to STM Temperature Instrumentation and *datasheet Temperature Instrumentation*.

6.6. Pressure Sensor

6.6.1. *Pressure Transmitter*

Pressure Transmitter specification shall refer to STM Pressure Instrumentation and *datasheet Pressure Instrumentation*.

6.6.2. *Differential Pressure Transmitter*

Differential Pressure Transmitter specification shall refer to STM Pressure Instrumentation and *datasheet Pressure Instrumentation*.

6.6.3. *Pressure Gauge*

Pressure Gauge specification shall refer to STM Pressure Instrumentation and *datasheet Pressure Instrumentation*.

6.6.4. *Differential Pressure Gauge*

Differential Pressure Gauge specification shall refer to STM Pressure Instrumentation and *datasheet Pressure Instrumentation*.

6.7. Meter

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL		
	SPEKIFIKASI <i>METERING REGULATING STATION</i>		
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.		

No. Dok :	STMO-DEN-0000-IC-MS-002	Revisi:	0	Hal. :	23 dari 35
------------------	--------------------------------	----------------	----------	---------------	-------------------

6.7.1. Spesifikasi Teknis, Inspeksi dan Pengujian

a. **Meter Diafragma**

Spesifikasi, inspeksi dan pengujian Meter Diafragma harus mengacu kepada dokumen STM Meter Diafragma dan *datasheet diaphragm meter*.

b. **Meter Rotary**

Spesifikasi, inspeksi dan pengujian Meter Rotary harus mengacu kepada dokumen STM Meter Rotary dan *datasheet rotary meter*.

c. **Meter Turbin**

Spesifikasi, inspeksi dan pengujian Meter Turbin harus mengacu kepada dokumen STM Meter Turbin dan *datasheet turbine meter*.

d. **Meter Orifice**

Spesifikasi, inspeksi dan pengujian Meter Orifice harus mengacu kepada dokumen STM Meter Orifice dan *datasheet orifice meter*.

e. **Meter Ultrasonik**

Spesifikasi, inspeksi dan pengujian Meter Ultrasonik harus mengacu kepada dokumen STM Meter Ultrasonik dan *datasheet ultrasonic meter*.

6.8. **Alat Penghitung Aliran**

6.8.1. **Electronic Volume Corrector**

Spesifikasi, inspeksi dan pengujian *electronic volume corrector* harus mengacu kepada dokumen STM EVC dan *datasheet EVC*.

6.8.2. **Flow Computer**

Spesifikasi, inspeksi dan pengujian *flow*

6.7.1. Technical Specification, Inspection and testing

a. **Diaphragm meter**

Diaphragm meter specification, inspection and testing shall refer to STM *Meter Diafragma* and datasheet for diaphragm meter.

b. **Rotary Meter**

Rotary meter specification, inspection and testing shall refer to STM *Meter Rotary* and datasheet for rotary meter.

c. **Turbine meter**

Turbine meter specification, inspection and testing shall refer to STM *Meter Turbin* and datasheet for turbine meter.

d. **Orifice meter**

Orifice meter specification, inspection and testing shall refer to STM *Meter Orifice* and datasheet for Orifice meter.

e. **Ultrasonic meter**

Ultrasonic meter specification, inspection and testing shall refer to STM *Meter Ultrasonik* and datasheet for ultrasonic meter.

6.8. **Flow Computation Devices**

6.8.1. **Electronic Volume Corrector**

Electronic Volume Corrector specification, inspection and testing shall refer to STM *EVC* document and datasheet EVC.

6.8.2. **Flow Computer**

Flow computer specification, inspection

No. Dok :

STMO-DEN-0000-IC-MS-002

Revisi:

0

Hal. :

24 dari 35

computer harus mengacu kepada dokumen *STM Flow Computer* dan *datasheet Flow Computer*.

6.9. **Automatic Meter Reading**

Spesifikasi *Automatic Meter Reading* harus mengacu kepada dokumen *STM Automatic Meter Reading* dan *datasheet AMR*.

and testing shall refer to *STM Flow Computer* document and *datasheet Flow Computer*.

6.9. **Automatic Meter Reading**

Automatic Meter Reading specification shall refer to *STM Automatic Meter Reading* document and *datasheet AMR*.

6.10. **Gas Chromatograph**

6.10.1. *Gas Chromatograph* harus dapat menganalisis komposisi gas minimum sampai C6+, N2 dan CO2 dengan minimum waktu analisis 5 menit.

6.10.2. *Gas Chromatograph* harus dapat melakukan kalibrasi otomatis.

6.10.3. *Gas Chromatograph communication port* harus RS 232 atau RS 485.

6.10.4. *Gas Carrier* harus berupa *Helium* dengan tingkat kemurnian 99,995%.

6.10.5. *Gas Chromatograph* harus dilengkapi dengan *local keypad* dan *display*.

6.10. **Gas Chromatograph**

6.10.1. *Gas Chromatograph* shall analyze gas composition until C6+, N2 dan CO2 as minimum with minimum analysis time 5 minutes.

6.10.2. *Gas Chromatograph* shall have auto-calibration capability.

6.10.3. *Gas Chromatograph communication port* shall be RS 232 or RS RS485.

6.10.4. *Carrier Gas* shall be *Helium* with purity 99.995%.

6.10.5. *Gas chromatography controller* shall be completed with *local keypad* and *display*

6.11. **Slamshut Valve**

Spesifikasi *Slamshut Valve* harus mengacu kepada dokumen *STM Regulator* dan *datasheet Regulator*.

6.11. **Slamshut Valve**

Slamshut Valve specification shall refer to *STM Regulator* and *datasheet Regulator*.

6.12. **Relief Valve**

Spesifikasi *relief valve* harus mengacu kepada dokumen *STM Pressure Safety Valve*, *Relief Valve* dan *datasheet Pressure Safety Valve*, *Relief Valve*.

6.12. **Relief Valve**

Relief valve specification shall refer to *STM Pressure Safety Valve*, *Relief Valve* and *datasheet Pressure Safety Valve*, *Relief Valve* document.

6.13. **Pressure Safety valve**

Spesifikasi *pressure safety valve* harus

6.13. **Pressure Safety valve**

Pressure safety valve specification shall

No. Dok :

STMO-DEN-0000-IC-MS-002

Revisi:

0

Hal. :

25 dari 35

mengacu kepada dokumen *STM Pressure Safety Valve, Relief Valve* dan *datasheet Pressure Safety Valve, Relief Valve*.

refer to *STM Pressure Safety Valve, Relief Valve* and *datasheet Pressure Safety Valve, Relief Valve* document.

6.14. Tubing

Spesifikasi *Tubing* harus mengacu kepada dokumen *STM Instrumentasi*

6.14. Tubing

Tubing specification shall refer to *STM Instrumentasi* document.

6.15. Segel

6.15.1. Segel harus bertipe segel putar tanpa penggunaan alat bantu dalam pemasangannya.

6.15.2. Segel harus terbuat dari bahan *acrylic*.

6.15.3. Kawat segel harus terbuat dari bahan *stainless steel* dengan ukuran minimum 0,009 inci dan tiap segel dilengkapi dengan kawat segel minimum sepanjang 12 inci.

6.15.4. Kawat segel harus memiliki kekuatan menahan tarikan minimum 160 lbs (72,5 kg).

6.15.5. Bagian dari segel harus memiliki area untuk pemberian penomoran dan logo perusahaan. Penomoran minimal dapat mencakup 7 digit

6.15.6. Ukuran dan bentuk dari segel dapat mengacu pada lampiran 2

6.15. Seal

6.15.1. Seal shall be swivel type seal without the use of assistive devices in the installation

6.15.2. Seal shall used *acrylic* as a material.

6.15.3. The wire seal shall be made of *stainless steel* with a minimum size of 0.009 inches and each seal is equipped with a minimum of 12 inches wire seal.

6.15.4. Wire seal shall withstand a minimum pull strength of 160 lbs (72.5 kg)

6.15.5. Part of the seal shall have an area for providing number and company logos. Numbering at least 7 digits may include.

6.15.6. The size and shape of the seal refer to attachment 2.

6.16. Kios MRS

6.16.1. Material plat harus menggunakan *metal plate*.

6.16.2. Ketebalan kios minimum harus 2,4 mm. Kios MRS dapat dibuat secara satu kesatuan (*knock down*) atau dalam beberapa bagian yang digabungkan.

6.16.3. Kios harus dicat dengan warna hijau

6.16. MRS Kiosk

6.16.1. Plate material shall be metal plate.

6.16.2. Minimum kiosk thickness shall be 2.4 mm. MRS kiosk can be made in 1 unit (*knock down*) or in several parts combined.

6.16.3. Kiosk shall be painted with green color

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	SPESIFIKASI <i>METERING REGULATING STATION</i>	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

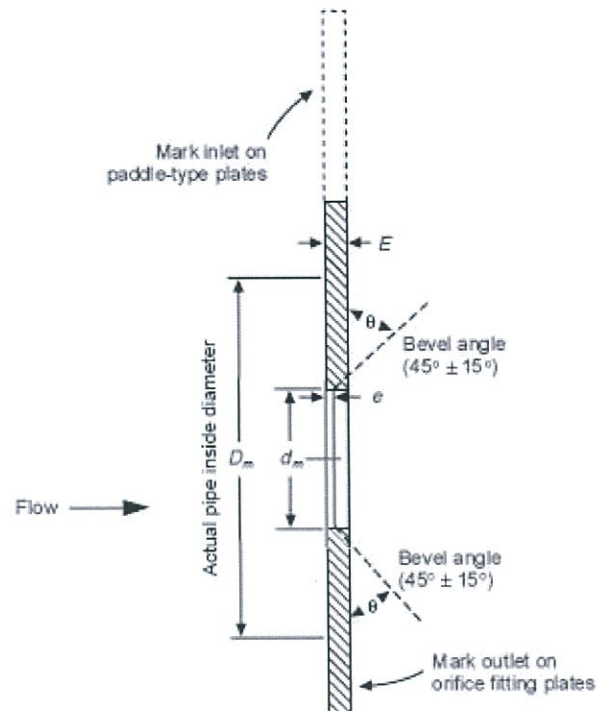
No. Dok :	STMO-DEN-0000-IC-MS-002	Revisi:	0	Hal. :	26 dari 35
------------------	--------------------------------	----------------	----------	---------------	-------------------

dengan ketentuan mengacu ke STM
Painting.

with provision refer to STM Painting.

LAMPIRAN / APPENDIX

Lampiran 1



Gambar 1. Gambar potongan tipikal plat *orifice*.

STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL

SPESIFIKASI *METERING REGULATING STATION*

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.

No. Dok :

STMO-DEN-0000-IC-MS-002

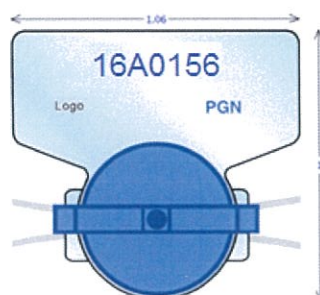
Revisi:

0

Hal. :

28 dari 35

Lampiran 2



Keterangan:

- Ukuran 1.06 " x 1 "
- Ukuran bacaan PGN dan penomoran disesuaikan dengan penomoran lebih besar.
- Ukuran logo menyesuaikan.



29 dari 35

Formulir I -015/0.32/F01.

DAERAH UKUR : 0 - BAR / PSI
SATUAN : BAR / PSI
INPUT : 0 - BAR / PSI
OUTPUT : 4 - 20 mA
KESALAHAN MAX : %

Formulir I -015/0.32/F02.

DAERAH UKUR : 0 - °C / °F
SATUAN : °C / °F
INPUT : OHM
OUTPUT : 4 - 20 mA
KESALAHAN MAX : % (fs)

HASIL PENGUJIAN													
SEBELUM PENJUSTIRAN							SETELAH PENJUSTIRAN						
INPUT		OUTPUT (mA)		SEBENARNYA (mA)	ERROR (%)		INPUT		OUTPUT (mA)		SEBENARNYA (mA)	ERROR (%)	
°C	OHM	UP	DOWN		UP	DOWN	°C	OHM	UP	DOWN		UP	DOWN
0							0						
10							10						
20							20						
30							30						
40							40						
50							50						

1 DEAD WEIGHT TESTER

2 DIGITAL MULTIMETR

MEREK

MEREK

:

:

TYPE

TYPE

:

:



STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL
SPESIFIKASI METERING REGULATING STATION
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.

No. Dok :	STMO-DEN-0000-IC-MS-002	Revisi:	0	Hal. :	30 dari 35
-----------	-------------------------	---------	---	--------	------------

Formulir I -015/0.32/F03.

JENIS : DIFF PRESSURE RECORDER
 MEREK :
 TYPE/ MODEL :
 NO. SERI :

DAERAH UKUR : 0 - inH2O
 SATUAN : Inch H2O
 INPUT : 0 - inH2O
 OUTPUT : 4 - 20 mA
 KESALAHAN MAX : %

STREAM : A / B

HASIL PENGUJIAN													
SEBELUM PENJUSTIRAN							SETELAH PENJUSTIRAN						
INPUT		OUTPUT (mA)		SEBENARNYA (mA)	ERROR (%)		INPUT		OUTPUT (mA)		SEBENARNYA (mA)	ERROR (%)	
%	inH2O	UP	DOWN		UP	DOWN	%	inH2O	UP	DOWN		UP	DOWN
0													
25													
50													
75													
100													

STANDAR YANG DIGUNAKAN			
1 MULTIFUNCTION CALIBRATOR	MEREK :	TYPE :	
2 DIGITAL MULTIMETER	MEREK :	TYPE :	



STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL
SPEKIFIKASI METERING REGULATING STATION
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.

No. Dok :	STMO-DEN-0000-IC-MS-002	Revisi:	0	Hal. :	31 dari 35
-----------	-------------------------	---------	---	--------	------------

Formulir I -015/0.32/F04.

DAERAH UKUR
 PRESSURE : 0 - PSIG
 DIFF. PRESSURE : 0 - inH2O
 TEMPERATUR : 0 - °C / °F

STREAM : A / B
 STASIUN :
 TANGGAL :
 PUKUL : WIB

NO.	WAKTU	TRANSMITTER			KONVERSI			AGA-3 (MSCFH)	COUNTER (MSCFH)	KETERANGAN
		DP (mA)	SP (mA)	TEMP. (mA)	DP (mA)	SP (mA)	TEMP. (mA)			
1										
2										
3										
4										
5										
RATA-RATA										
CATATAN :										
DIAMETER ORIFICE (d) : INCH										
DIAMETER PIPA (D) : INCH										

$$\text{PENYIMPANGAN} = \frac{\text{METER} - \text{AGA-3}}{\text{AGA-3}} \times 100\% = \frac{\text{.....} - \text{.....}}{\text{.....}} \times 100\% = \text{.....} \%$$



Hal. : 32 dari 35

DAERAH UKUR	:	0 - BAR / PSI
SATUAN	:	BAR / PSI
INPUT	:	0 - BAR
OUTPUT	:	0 - 100 %
KESALAHAN MAX	:	 % (FS)

HASIL PENGUJIAN											
SEBELUM PENJUSTIRAN						SETELAH PENJUSTIRAN					
INPUT		OUTPUT (%)		ERROR (%)		INPUT		OUTPUT (%)		ERROR (%)	
%	BAR	UP	DOWN	UP	DOWN	%	BAR	UP	DOWN	UP	DOWN

STANDART YANG DIGUNAKAN :

1 DEAD WEIGHT TESTER	MEREK	:		TYPE
2	MEREK	:		TYPE



DAERAH UKUR	:	0 - inH2O
SATUAN	:	mm H2O
INPUT	:	0 - inH2O
OUTPUT	:	0 - 100 %
KESALAHAN MAX	:	 % (FS)

1	MULTIFUNCTION CALIBRATOR	MEREK	:		TYPE
2		MEREK	:		TYPE

DAERAH UKUR	:	 - °C / °F
SATUAN	:	°C / °F
INPUT	:	 - °C / °F
OUTPUT	:	0 - 100 %
KESALAHAN MAX	:	 % (FS)

1	TEMP. BLOCK CALIBRATOR	MEREK	:		TYPE
2		MEREK	:		TYPE



34 dari 35

WAKTU :

NO.	WAKTU	VOLUME/GROSS FLOW			MASS FLOW			KETERANGAN
		METER 1 (MSCF)	METER 2 (MSCF)	DIFFERENT (%)	METER 1 (MMBTU)	METER 2 (MMBTU)	DIFFERENT (%)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
RATA-RATA								
CATATAN :								

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	SPEKIFIKASI <i>METERING REGULATING STATION</i>	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok :	STMO-DEN-0000-IC-MS-002	Revisi:	0	Hal. :	35 dari 35
------------------	--------------------------------	----------------	----------	---------------	-------------------

Formulir I -015/0.32/F07.

FLOW COMP VERIFICATION

FLOW COMP TAG NUMBER	:	STANDARD PRESSURE (PSI)	:
K FACTOR	:	STANDARD TEMP. (DEG F)	:
METER FACTOR	: 1	ATMOSPHERE PRESSURE	:
OPERATING PRESSURE	: PSI	GAS COMPOSITION	: ATTACHED
OPERATING TEMP	: °F		

GROSS FLOW CALCULATION CHECK

NO.	PULSE (Hz)	CALC. FLOW (MCFH)	F.C. VALUE (MCFH)	ERROR (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4-3) / (3)	(6)
1	50				
2	500				
3	1,000				
4	1,500				
5	2,000				

NET FLOW CALCULATION CHECK

NO.	PULSE (Hz)	CALC. FLOW (MSCFH)	F.C. VALUE (MSCFH)	ERROR (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4-3) / (3)	(6)
1	50				
2	500				
3	1,000				
4	1,500				
5	2,000				

ENERGY FLOW CALCULATION CHECK

NO.	PULSE (Hz)	CALC. FLOW (BBTU/H)	F.C. VALUE (BBTU/H)	ERROR (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4-3) / (3)	(6)
1	50				
2	500				
3	1,000				
4	1,500				
5	2,000				

REFERENCE DATA :

- 1 REFERENCE DENSITY / AGA-8
- 2 LINE DENSITY / AGA-8
- 3 HEATING VALUE / ISO-6976

CALCULATION	F.C. VALUE	UNIT	% ERROR
		LBM/CF	
		LBM/CF	
		BTU/SCF	



STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL
SPESIFIKASI *METERING REGULATING STATION*
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.

No. Dok :	STMO-DEN-0000-IC-MS-002	Revisi:	0	Hal. :	36 dari 35
-----------	-------------------------	---------	---	--------	------------

Formulir I -015/0.32/F11

DAERAH UKUR

JENIS	: ELECT. VOLUME CORRECTOR	STASIUN	:
MEREK	:	TANGGAL	:
TYPE/MODEL	:	PUKUL	: WIB
NO. SERI	:	KESALAHAN MAX	:%
METER GAS "G"	: G -	PRESSURE	: 0 - PSIG/BAR
STASIUN GAS MERK	:		

HASIL PENGUJIAN

NO.	WAKTU	INPUT DATA			PERHITUNGAN AGA-7 (M3/JAM)	VOLUME CORRECTOR (M3/JAM)	KETERANGAN
		METER (M3)	PRESS (Bar)	TEMP (°C/°F)			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
RATA-RATA							
CATATAN :							

$$\text{PENYIMPANGAN} = \frac{\text{METER} - (\text{AGA} - 7)}{(\text{AGA} - 7)} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} \times 100\% = \dots\dots\dots \%$$